

Gömülü Sistem Tabanlı Otonom Kapalı Alan Hidroponik (Topraksız Tarım) ve Biyo-Aydınlatma Sistemi

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; geleneksel biyolojik büyüme süreçlerini donanım ve gömülü yazılım mimarileriyle birleştirerek "Elektro-Hortikültür" konseptini kapalı çevrim bir otomasyona dönüştürmektir. Hedef, bitkinin ihtiyaç duyduğu spektral ışık enerjisini (PWM modülasyonlu biyo-aydınlatma) ve besinli sıvı döngüsünü (otonom pompa kontrolü) zaman bazlı olarak yöneten; aynı zamanda rezervuar seviyesini denetleyerek kullanıcıyı dijital arayüzlerle bilgilendiren otonom bir ekosistem tasarlamaktır. Bu proje; yüksek güçlü optik ve endüktif yüklerin aynı işlemci üzerinde nasıl izole edileceğini, karışık sinyal (mixed-signal) gürültülerini ve sıvı temaslı sensörlerin elektrokimyasal yıkım (elektroliz) problemlerini çözmeni hedeflemektedir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano / Uno vb.)
- 1 adet Tam Spektrum (Full-Spectrum) LED Bitki Yetiştirme Işığı (Grow Light)
- 1 adet Düşük Voltajlı Dalgıç Su Pompası (DC Motor)
- 1 adet Sıvı Seviye Sensörü (Rezervuar takibi için)
- 1 adet I2C İletişim Protokollü LCD/OLED Ekran ve Aktif Buzzer
- Yüksek Akımlı Yükleri (Pompa ve LED) Sürmek İçin N-Kanal MOSFET veya BJT Topolojileri
- Lojik Kontrol ve Aydınlatma Ayarı (Dimming) İçin Çok Turlu Potansiyometre
- İzolasyon ve Ters EMK Sönümlleme Elemanları (Tasarım analizine göre eklenecektir)
- Su haznesi, bitki yatağı, tesisat hortumları ve güç kaynağı

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, ışık almayan kapalı alanlarda bitki yetiştirebilmek için güneşin ve toprak tabanlı beslenmenin simüle edilmesine dayanır. Kullanıcı, arayüzdeki potansiyometreler aracılığıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu ışık şiddetini (Dimming) ve sulama/ışıklandırma periyotlarını sisteme girer. İşlemci, yüksek güçlü LED dizisini Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) ile sürerek fotosentez için gereken foton akısını donanımsal olarak ayarlar. Önceden belirlenen döngülerde su pompası devreye girerek besinli sıvıyı köklere ulaştırır. Sistem aynı zamanda su tankındaki rezerve sıvıyı sürekli izler; kritik eşiğin altına inildiğinde pompayı (kuru çalışmayı önlemek adına) donanımsal olarak kilitler ve ekran/buzzer üzerinden otonom bir alarm üretir.

1. Opto-Tarımsal Aydınlatma ve Güç Yönlendirme (PWM) Mimarisi

- **Güç Elektronik Problemi:** Yüksek lümenli "Grow Light" LED panelleri, mikrodenetleyicinin GPIO pinlerinden çekilebilecek akım sınırının (maks. 20-40 mA) çok üzerindedir. İşlemcinin 5V'luk PWM lojik sinyali ile 12V/24V çekebilecek ağır bir optik yükü kontrol etmek için araya bir anahtarlama topolojisi kurulması şarttır.
- **Tasarım Görevi:** PWM sinyalinin görev döngüsü değiştirilerek LED ışık şiddetinin ayarlanabilmesi için bir N-Kanal MOSFET sürüş devresi tasarlanmalıdır. Yüksek frekansta PWM anahtarlama yaparken MOSFET'in "Gate" kapasitansından kaynaklanacak anlık şarj/deşarj akımlarının işlemciyi yakmaması için araya seri eklenecek *Gate Direnci* değerini matematiksel olarak hesaplayınız. Ayrıca MOSFET'in kesim anında havada kalmasını önleyecek *Pull-down* direnci topolojisini şemanıza entegre ediniz.

2. Endüktif Akışkan Pompası ve Ters EMK (Back-EMF) İzolasyonu

- **Yük Karakteristiği Tespiti:** Besinli suyun devridaimini sağlayacak olan sıvı pompası, içindeki bobinler nedeniyle saf endüktif bir yüküdür. Pompa enerjilendiğinde yüksek bir kalkış akımı (Inrush) çeker; enerjisi kesildiğinde ise Lenz Kanunu gereği devreye ters yönde ve yüksek genlikte bir gerilim fırlatır (Back-EMF).
- **Donanım İzolasyon Görevi:** İşlemci ile pompayı süren MOSFET veya Röle arasında optik bir izolasyon (Optokuplör kullanımı) gerekip gerekmediğini teorik olarak tartışınız. Ters EMK darbelerinin güç hattını dalgalandırmaması ve işlemciyi resetlememesi için motor uçlarına ters paralel eklenecek olan koruyucu diyotun ve güç pinlerine atılacak dekuplaj kondansatörlerinin değerlerini hesaplayarak devreye yerleştiriniz.

3. İyonik Sıvı Elektrolizi ve Asenkron Zamanlama (State Machine)

- **Fiziksel Korozyon Krizi:** Hidroponik sistemlerdeki su, bitki besinleri ve gübre içerdiği için oldukça iletken (iyonik) bir çözeltidir. Su seviyesini ölçmek için kullanılan analog sıvı seviye sensörünün (VCC ve GND pinlerinin) bu suyun içinde sürekli olarak gerilim altında bırakılması, metallerin "Elektroliz" olmasına ve sensörün birkaç gün içinde tamamen eriyerek yok olmasına neden olacaktır.
- **Tasarım Çözümü:** Sensör ömrünü uzatmak için, sensörün VCC bacağına sabit bir güç hattına değil, işlemcinin boş bir dijital I/O pinine bağlayınız. Yazılımınıza "yalnızca seviye okunacağı zaman ilgili pini HIGH yapıp, ölçümü alıp, pini tekrar LOW yaparak enerjiyi kesen" asimetrik bir yoklama algoritması ekleyiniz.
- **Asenkron Algoritma:** Sistemin ekranını (LCD) güncellemesi, sıvı seviyesini okuması, pompayı açıp kapatması ve LED ışığını kısıması işlemleri aynı anda yürümelidir.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Yüksek akım çekecek olan "Grow Light" (LED Panel) ve "Su Pompası" için, mikrodenetleyiciden elektriksel olarak izole edilmiş, N-Kanal MOSFET tabanlı iki ayrı anahtarlama (sürüş) devresi kağıt üzerinde tasarlanacak.
- Pompa motorunun üreteceği ters gerilim (EMF) darbelerini sönmölemek için şemaya motor sürücü çıkışına ters paralel bir "Flyback Diyotu" eklenecek.
- Kullanıcıdan alınan "Işık Şiddeti" potansiyometre analog verisi (0-1023), map() fonksiyonuyla donanımsal PWM aralığına (0-255) dönüştürölerek LED MOSFET'inin Gate pinine asenkron olarak yansıtılacak.
- Su sensörünün elektroliz (erime) süresini uzatmak adına, kod bloğuna sensöre yalnızca ölçüm sırasında enerji veren akıllı bir pin besleme topolojisi yazılacak.
- Su seviyesi ölçölüp, rezervuar boşsa veya kritik düzeyin altındaysa; pompanın susuz/kuru çalışmasını fiziksel olarak engelleyecek donanımsal yazılım kilidi (interlock) devreye sokulacak.
- Rezervuar düşük seviyesindeyken I2C LCD ekranda görsel uyarı verilecek ve işlemciyi dondurmayan (millis tabanlı) bir aktif Buzzer ritmi kodlanacak.
- Breadboard üzerinde sistem çalışması doğrulandıktan sonra, elektriksel şematik KiCad programında çizilecek ve Yıldız Topraklama (Star Grounding) kuralları uygulanarak yüksek güçlü pompa hatları ile hassas ölçüm hatları PCB üzerinde birbirinden ayrıştırılacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>